2.2 向量组的线性相关性

2.2.1 线性相关、线性无关、线性表出定义

线性相关/无关刻画的是向量组的内在关系，线性表示描述的是向量组和其他向量间的关系. 其定义如下：

（1）线性相关 $\begin{cases} \text{线性相关定义：存在一组不全为 0 的 } k\text{，使得 } k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0 \\ \text{齐次线性方程组 } (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=0 \text{ 有非零解} \\ r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s. \end{cases}$

（2）线性无关 $\begin{cases} \text{线性无关定义：仅在 } k_1=k_2=\cdots=k_s=0 \text{ 时，} k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0 \text{ 才成立} \\ \text{齐次线性方程组 } (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=0 \text{ 只有零解} \\ r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s. \end{cases}$

（3）线性表出 $\begin{cases} \text{定义}(\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s), \\ \text{非齐次线性方程组 } (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\beta \text{ 有解}, \\ r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta). \end{cases}$

（4）不能表出 $\begin{cases} \text{非齐次线性方程组 } (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\beta \text{ 无解}, \\ r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta). \end{cases}$

注 1：向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 方程 $AX=B$ 有解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t).$

注 2：如果向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则

$$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s).$$

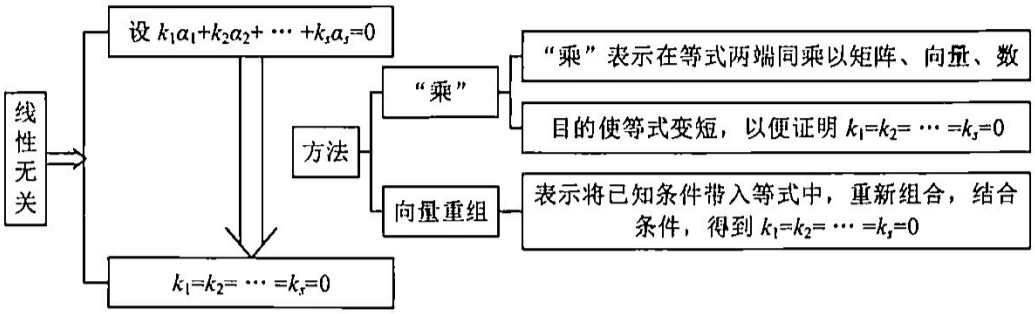
微信公众号【冲冲考研】独家提供



2.2.2 判断相关性的常用方法

① 定义法

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，若证明出 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，则说明 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.



② 方程组角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

③ 秩的角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

注：除了上述三种常用方法，假设反证也是行之有效的手段. 此外，如果向量个数等于向量维数，那么还可以利用行列式进行判别.

【例 1】设 A 为 3 阶矩阵，α 为 3 维列向量，满足 $A^2\alpha\neq 0$，$A^3\alpha=0$，证明：$\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性无关.

[结论]设 $A^{m-1}\alpha\neq 0$，$A^m\alpha=0$，证明：α，$A\alpha$，$\cdots$，$A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

【例 2】设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$. 证明：$\beta_1$，$\beta_2$，$\beta_3$ 线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】设 $AB=O$，A,B 都是非零矩阵，则（　）.

（A）A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

（B）A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

（C）A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

（D）A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

【例 4】设 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，β_1,β_2 为非零列向量，且 β_1,β_2 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交，则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$r(\beta_1,\beta_2)$ 分别为（　）.

（A）3, 1　　（B）3, 2　　（C）4, 1　　（D）4, 2

2.2.3 线性相关/无关、线性表出相关结论

① 部分与整体定理：

i）如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的某个部分组线性相关，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关.

ii）如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任意一个部分组也线性无关.

助记：“部分相关则整体相关，整体无关则部分无关”

② 延长与缩短定理：

在 r 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的各向量添上 $n-r$ 个分量变成 n 维向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$.

i）如果 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关，那么 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 也线性相关.

ii）如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，那么 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 也线性无关.

助记：“原相关则缩短相关，原无关则延长无关”

微信公众号【冲冲考研】独家提供



③ “以少表多，多必相关”定理

设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表出且$t<s$，那么$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关.

“以少表多，多必相关”定理逆否定理

如果向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表出，且$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，那么$t\geq s$.

助记：线代无关的向量组中没有混子向量，如果你想比线性无关的向量组还要 NB，那就必须拿出更多的向量才行.

④ 从定义：

i）一个向量α（个数$s=1$）线性相关$\Leftrightarrow\alpha=\mathbf{0}$.

ii）两个向量相关$\Leftrightarrow$它们的分量对应成比例.

⑤ 从行列式：

i）n维向量组α_1，α_2，…，α_n线性相关$\Leftrightarrow|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|=0$.

ii）n维向量组α_1，α_2，…，α_n线性无关$\Leftrightarrow|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|\neq 0$.

⑥ 从方程组：

i）初等行变换不改变列向量组的线性相关性原理解释：设$p_1,p_2,\cdots p_n$为$1,2,\cdots,n$的一个排列，

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$和$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$为两向量组，其中$\alpha_i=\begin{pmatrix}a_{i1}\\a_{i2}\\\vdots\\a_{in}\end{pmatrix}$，$\beta_i=\begin{pmatrix}a_{ip_1}\\a_{ip_2}\\\vdots\\a_{ip_n}\end{pmatrix}$，即$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$是对$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$各分量顺序进行重排后得到的向量组，则这两个向量组有相同的线性相关性.

ii）当向量的个数s大于维数n时，α_1，α_2，…，α_s一定线性相关.

iii）设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关,而向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$线性相关,则$\beta$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表出,且表示式是唯一的.

⑦ 从秩的角度

i）包含零向量的向量组是线性相关的.

ii）如果向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示,则$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

助记：向量组的秩可以理解为向量组表出能力，秩越小，向量组的表出能力就越弱. 谁能表示别人，谁就 NB，秩就更大.

iii）向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示的充分必要条件是

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 5】（2024 数二）设向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则$ab=$_____.

【例 6】设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}$，记$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}$且$\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$，下列结论中：①$r(A)=2$；②$\alpha_2,\alpha_4$线性无关；③$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关；④$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，正确的是（　）.

（A）①③　　（B）②③　　（C）①④　　（D）②④

【例 7】设有n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，下列命题中正确的是（　）.

①若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\alpha_4$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关.

②若α_1,α_2线性无关，α_3,α_4均不能由α_1,α_2线性表示，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关.

③若存在n阶矩阵A，使得$A\alpha_1$，$A\alpha_2$，$A\alpha_3$，$A\alpha_4$线性无关，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关.

④若$A\beta_1=\alpha_1,A\beta_2=\alpha_2,A\beta_3=\alpha_3,A\beta_4=\alpha_4$，且$A$可逆，$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性无关，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关.

（A）①②③　　（B）①②④　　（C）②③④　　（D）①③④

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 8】设向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，证明：

（1）β_1 可由 $\beta_2, \beta_3, \cdots, \beta_{n-1}$ 线性表示；　　（2）β_n 不能由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n-1}$ 线性表示.

【例 9】（余丙森 5 套卷）设矩阵 $A_{m\times n}$，$B_{m\times s}$，$C_{n\times s}$，满足 $AC=B$，以下命题中正确的是（　）.

（A）如果矩阵 C 的列向量组线性无关，则矩阵 B 的列向量组一定线性无关

（B）如果矩阵 C 的行向量组线性无关，则矩阵 B 的行向量组一定线性无关

（C）如果矩阵 B 的列向量组线性无关，则矩阵 C 的列向量组一定线性无关

（D）如果矩阵 B 的行向量组线性无关，则矩阵 C 的行向量组一定线性无关

微信公众号【冲冲考研】独家提供